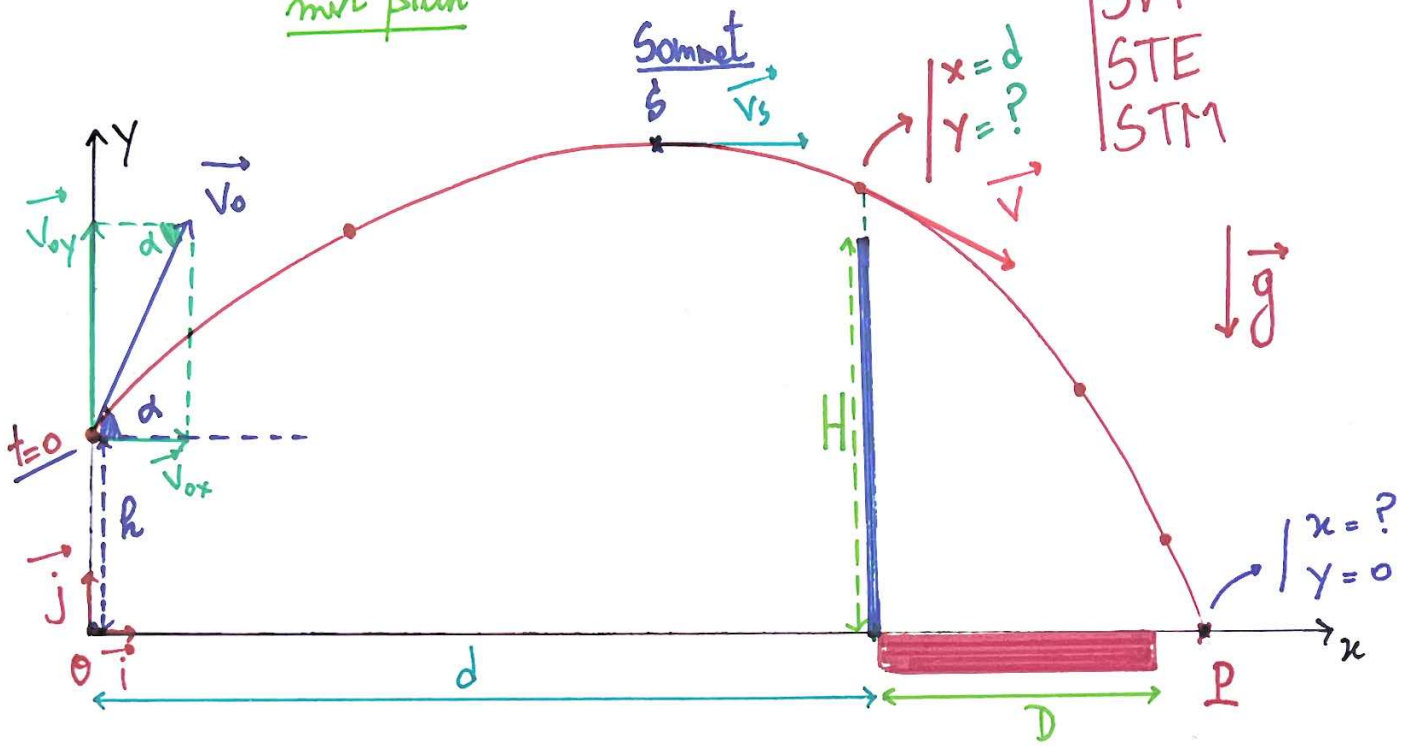
# Chute Parabolique - Projectile

PC
SM
SVT
STE
STM

mvt plan




$t_0 = 0$ → C.I :

$$\begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = h \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{0x} = V_0 . \cos\alpha \\ V_{0y} = V_0 . \sin\alpha \end{cases}$$

⚠ on néglige L'Action de L'Air !

## Etude du mvt :

→ Système étudié } (S) {

→ Bilan des forces :

$\vec{P}$ : son poids.

Ds R.T.G. on applique La II ème Loi de Newton :

$$\vec{P} = m . \vec{a_G} \rightarrow m\vec{g} = m . \vec{a_G} \rightarrow \boxed{\vec{a_G} = \vec{g}}$$

↳ projecte sur (OX), (OY)

$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$$

②

## * Eq. diff de vitesse

$$\begin{cases} \dfrac{dV_x}{dt} = 0 \\ \dfrac{dV_y}{dt} = -g \end{cases}$$

## * Eq. horaires de vitesse :

On sait que : $\begin{cases} a_x = \dfrac{dV_x}{dt} \\ a_y = \dfrac{dV_y}{dt} \end{cases}$

par primitive + CI :

$$\begin{cases} V_x = V_{0x} = V_0 . \cos\alpha \\ V_y(t) = -g.t + V_{0y} \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_x = V_0 . \cos\alpha & (1) \\ V_y(t) = -g.t + V_0 . \sin\alpha & (2) \end{cases}$$

## * Eq. horaires de mvt :

On sait que : $\begin{cases} V_x = \dfrac{dx(t)}{dt} \\ V_y = \dfrac{dy(t)}{dt} \end{cases}$

par primitive + CI

$$\begin{cases} x(t) = V_0 . \cos\alpha . t + x_0^{=0} \\ y(t) = \dfrac{-g}{2} . t^2 + V_0 . \sin\alpha . t + y_0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(t) = V_0 . \cos\alpha . t & (3) \\ y(t) = \dfrac{-g}{2} . t^2 + V_0 . \sin\alpha . t + h & (4) \end{cases}$$

③

## * Eq. de trajectoire :

⚠ $x(t) \rightarrow t \rightarrow y(t)$

$$t = \frac{x}{V_0 \cdot \cos\alpha}$$

$$y = \frac{-g}{2 V_0^2 \cdot \cos^2\alpha} \cdot x^2 + \cancel{V_0} \cdot \sin\alpha \cdot \frac{x}{\cancel{V_0} \cdot \cos\alpha} + h$$

⑤ $$\boxed{y = \frac{-g}{2 \cdot V_0^2 \cdot \cos^2\alpha} \cdot x^2 + \operatorname{tg}\alpha \cdot x + h}$$

A.N A.N A.N trajectoire parabolique

## Q- le solide (S) dépasse t-il L'obstacle ?

cherchons y ; si : $x = d$

④ si : t ✓

⑤ si : x ✓

⑤ $$y = \frac{-g}{2 V_0^2 \cdot \cos^2\alpha} \cdot d^2 + \operatorname{tg}\alpha \cdot d + h$$

$y > H$ : (S) dépasse.

$y \leqslant H$ : ne pas.

## Q Est ce que le solide tombe ds le lac :

cherchons : $x \longrightarrow$ si $y = 0$

③ si : t ✓

⑤ si : y ✓

⑤ $$0 = \frac{-g}{2 V_0^2 \cdot \cos^2\alpha} \cdot x_p^2 + \operatorname{tg}\alpha \cdot x_p + h$$

$\Delta \longrightarrow x_p$

- $x > d + D \longrightarrow$ ne tombe pas.
- $d < x < d + D \longrightarrow$ tombe ds le lac

④

⚠ Au Sommet : → le vecteur $\vec{V_S}$ horizontal

$V_{Sy} = 0$ → ②

$-g.t_S + V_0.\sin\alpha = 0$

$t_S = \dfrac{V_0.\sin\alpha}{g}$

Coordonnées du Sommet :

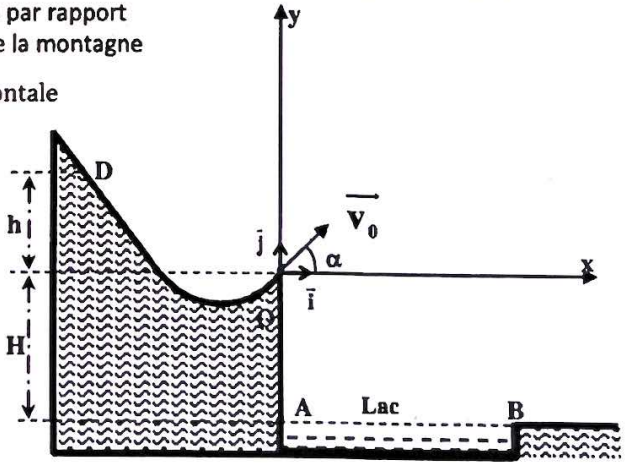
③ → $x_S = V_0.\cos\alpha.t_S$

④ → $y_S = \dfrac{-g}{2}t_S^2 + V_0.\sin\alpha.t_S + h$

**EXERCICE 3**

Un skieur glisse sur une montagne recouverte de glace au pied de laquelle se trouve un lac d'eau . La figure suivante donne l'emplacement du lac d'eau par rapport au point O où le skieur sera obligé de quitter le sol de la montagne avec une vitesse $\vec{v}$ faisant un angle α avec l'horizontale e skieur part d'un point D situé à la hauteur h par rapport au plan horizontal contenant le point O, (voir figure ) .La vitesse v du skieur lors de son passage au point O s'exprime par la relation $v = \sqrt{2g.h}$

Dans un essai le skieur passe par le point O origine du repère $(O,\vec{i},\vec{j})$ avec une certaine vitesse, alors il tombe dans le lac d'eau .




On veut déterminer la hauteur minimale $h_m$ de la hauteur h du point D à partir duquel doit partir le skieur sans vitesse initiale pour qu'il ne tombe pas dans le lac .

**Données :**

- Masse du skieur et ses accessoires : m=60kg ;
- Accélération de la pesanteur : $g = 10\ m.s^{-2}$ ;
- La hauteur : H= 0,50 m ;
- L'angle : α=30°

La longueur du lac d'eau : AB = d = 10m .

Pour cet exercice, on assimile le skieur et ses accessoires à un point matériel G et on néglige tous les frottements et toutes les actions de l'air.

**1-** Le skieur quitte le point O à l'instant t = 0 avec une vitesse $\vec{v_0}$ faisant un angle α avec l'horizontale

**1.1-** En appliquant la deuxième loi de Newton , déterminer l'équation différentielle que vérifie chacune des coordonnées du vecteur vitesse dans le repère $(O,\vec{i},\vec{j})$.

**1.2-** Montrer que l'équation de la trajectoire du skieur s'écrit dans le repère cartésien sous la forme :

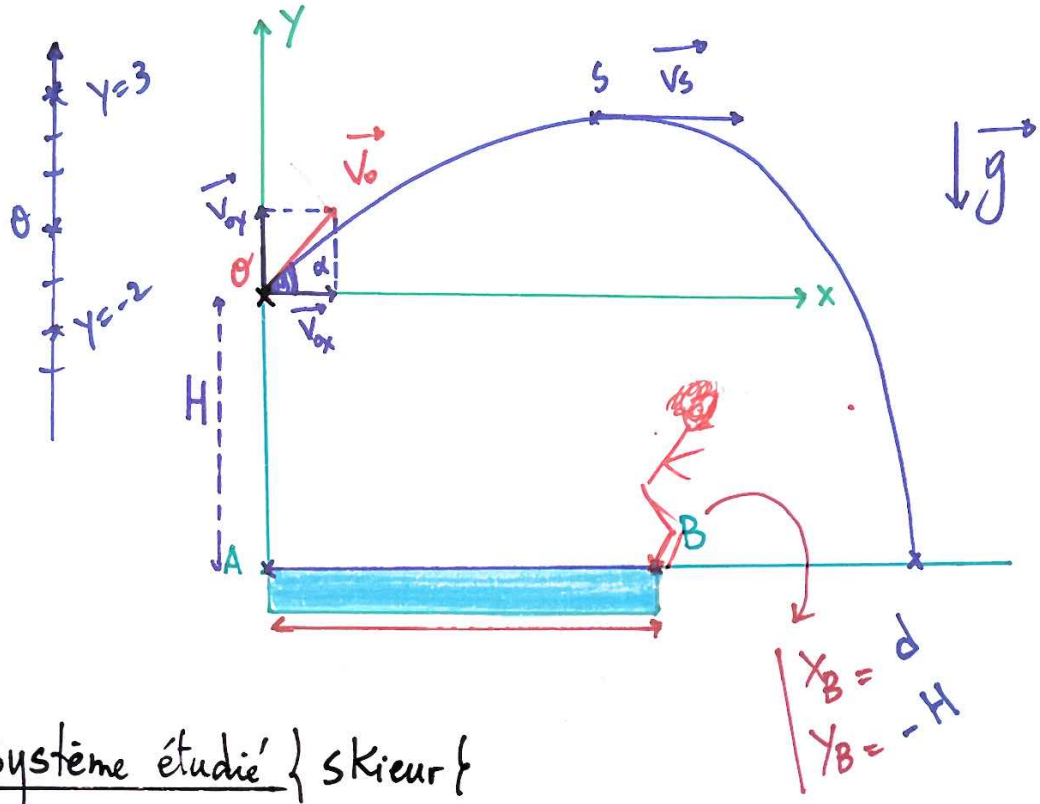
$$y(x) = -\frac{1}{2}g\cdot\frac{x^2}{v_0^2.\cos^2\alpha} + x.\tan\alpha \ .$$

**2-** Déterminer la valeur minimale $h_m$ de la hauteur h pour que le skieur ne tombe pas dans le lac d'eau .



Scanned with CamScanner

5




CI :

$$\begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{0x} = V_0 . \cos\alpha \\ V_{0y} = V_0 . \sin\alpha \end{cases}$$

1-1) . Système étudié { skieur }

. Bilan Des forces:

$\vec{P}$ : son poids

Ds R.T.G. on applique la II ème loi de Newton:

$$\vec{P} = m . \vec{a_G}$$

$$\cancel{m} . \vec{g} = \cancel{m} . \vec{a_G}$$

$$\boxed{\vec{a_G} = \vec{g}}$$

projecté sur (Ox), (Oy)

$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases} \longrightarrow \boxed{\begin{cases} \frac{dV_x}{dt} = 0 \\ \frac{dV_y}{dt} = -g \end{cases}}$$

1-2) . On sait que:

$$\begin{cases} a_x = \frac{dV_x}{dt} \\ a_y = \frac{dV_y(t)}{dt} \end{cases}$$

par : primitive + C.I

$$\begin{cases} V_x = V_0 . \cos\alpha \\ V_y(t) = -g.t + V_0 . \sin\alpha \end{cases}$$

⑥

. On sait que :

$$\begin{cases} V_x = \dfrac{dx(t)}{dt} \\ V_y = \dfrac{dy(t)}{dt} \end{cases}$$

par : primitive + CI

$$\begin{cases} x(t) = V_0 . \cos\alpha . t + x_0^{\,0} \\ y(t) = \dfrac{-g}{2} . t^2 + V_0 . \sin\alpha . t + y_0^{\,0} \end{cases}$$

$t$

$$t = \frac{x}{V_0 . \cos\alpha}$$

$$Y = \frac{-g}{2 V_0^2 . \cos^2\alpha} . x^2 + tg\alpha . x$$

2) Pour que le skieur ne tombe pas ds le lac ;

Au mois il faut tomber dans B $\begin{cases} X_B = d \\ Y_B = -H \end{cases}$

$v = \sqrt{2gh}$

minimum Au pt : B

$$-H = \frac{-g}{2 V_{0_{min}}^2 . \cos^2\alpha} . d^2 + tg\alpha . d$$

$$\frac{g}{2 V_{0_{min}}^2 . \cos^2\alpha} . d^2 = tg\alpha . d + H$$

$$V_{min}^2 = \frac{g . d^2}{2 . \cos^2\alpha \left( tg\alpha . d + H \right)}$$

$$2g . h_{min} = \frac{g . d^2}{2 . \cos^2\alpha . \left( tg\alpha . d + H \right)}$$

7

$$h_{min} = \frac{g \cdot d^2}{4 \cdot g \cdot \cos^2\alpha \left( tg\,\alpha \cdot d + H \right)}$$

Finito La Physica! :)